

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.
- 4e Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.
- 4e Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.
- 4e Construire des rectangles sans équerre.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un **sommet** et le **milieu du côté opposé** ;
- une **hauteur** passe par un **sommet** et est **perpendiculaire au côté opposé** ;
- une **médiatrice** est **perpendiculaire à un côté** et passe par **son milieu** ;
- une **bissectrice** partage un angle en **deux angles de même mesure**.

1 Reconnaître les droites remarquables

Identifier une droite remarquable

Je repère les codages de la figure :

- un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
- un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
- un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
- deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 – Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au troisième côté**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 – Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure **la moitié du troisième côté**.

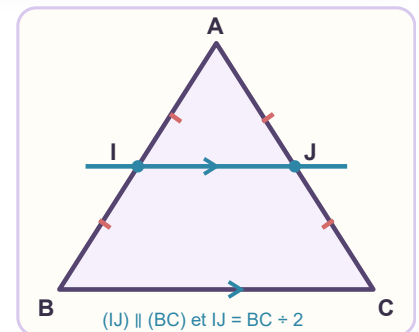
Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et $BC = 8,4$ cm.

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC .
D'après le théorème de la droite des milieux :

- (IJ) est **parallèle à (BC)** ;
- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = 4,2$ cm.

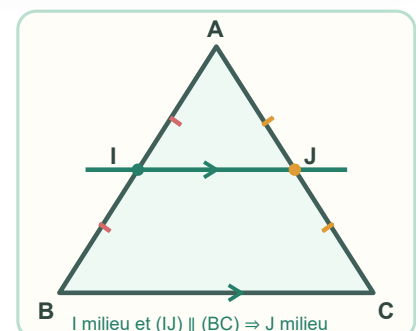


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 – Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en **son milieu**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est **le milieu de $[MN]$** ;
- (AB) est **parallèle à (NP)** .

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est **le milieu de $[MP]$** .

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = \mathbf{7,4}$ cm.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
- ☐ J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
- ☐ J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
- ☐ J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu

Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites **parallèles** ;
- le segment des milieux mesure **la moitié** du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver **un second milieu**.



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			
4e Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.			
4e Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.			
4e Construire des rectangles sans équerre.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra

- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE